

Didaktische Handreichung: Aufgabe Zwei Thermometeranzeigen

Merkmale der Aufgabe

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1B

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Zahl (L1), da mit ganzen Zahlen gerechnet wird. Daneben wird auch die Leitidee Messen (L2) angesprochen, da mit (den Maßzahlen von) Größen gerechnet wird.

Zunächst sind die zu verschiedenen Zeiten gemessenen Temperaturen von den Thermometern abzulesen (K4), bevor dann deren Unterschied errechnet werden kann (K5).

Diese Aufgabe wird dem Anforderungsbereich I zugeordnet, da ein Routineverfahren auf vertraute mathematische Objekte angewendet wird.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Die abgelesenen Temperaturen werden vorzeichengerecht addiert [Fehlösung: $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$] (K5).

Die Anfangstemperatur wird falsch als $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ abgelesen. Anschließend werden die Beträge beider Temperaturen folgerichtig addiert [Fehlösung: $-19\text{ }^{\circ}\text{C}$] (K4).

Anregungen für den Unterricht

Insbesondere dann, wenn nicht einfach die Beträge der Temperaturen addiert werden, bieten sich verschiedene Handlungsmöglichkeiten an. Zunächst kann man rein qualitativ überlegen, dass in der vorliegenden Situation die Temperatur von morgens bis mittags ansteigt und sich somit kein „negativer Temperaturunterschied“ ergeben kann. Um eine passende Rechnung vorzubereiten, kann zunächst die Änderung der Temperatur bis zur Mittagszeit in Worten beschrieben werden. Zusätzlich kann die Frage gestellt werden, um wie viel Grad die Temperatur bis zum Erreichen der Nullgradmarke ansteigen bzw. sich verändern muss, bevor dann im Weiteren schließlich die Temperatur $7\text{ }^{\circ}\text{C}$ erreicht wird. Bei Bedarf kann die Temperaturveränderung zusätzlich durch einen Pfeil visualisiert und dessen Länge als gesuchte Temperaturdifferenz gedeutet werden. Schließlich lässt sich ergänzend überlegen, was ein (fälschlich) errechneter Temperaturunterschied von $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ bedeuten würde.

Für das Stellen weiterführender Aufgaben bieten sich auch andere Kontexte an, in denen ebenfalls Werte von Skalen abzulesen sind (z. B. Fieberthermometer, Fahrstuhl, Tankanzeigen, Höhenprofile etc.) und zu denen alle drei Grundaufgaben gestellt werden können. In diesen drei Grundaufgaben ist jeweils der Anfangszustand, die Veränderung (Steigen oder Fallen) oder der Endzustand gesucht. Der Schwierigkeitsgrad solcher

Aufgaben lässt sich gut danach variieren, ob Anfangs- und Endzustand beide positive Werte, negative Werte oder Werte mit verschiedenen Vorzeichen annehmen.

Die folgenden Beispiele bieten Anregungen für weiterführende Aufgaben:

- Mittags beträgt die Temperatur $11\text{ }^{\circ}\text{C}$. Bis zum Abend fällt sie um $8\text{ }^{\circ}\text{C}$. Skizziere ein Thermometer. Markiere darauf die Temperatur am Mittag. Errechne dann, welche Temperatur am Abend herrscht.
- Herr Senn wohnt in einem großen Hotel im achten Stock. Er steigt in den Fahrstuhl, um damit in die Tiefgarage des Hotels zu fahren. Im Fahrstuhl drückt Herr Senn den Knopf mit der Aufschrift: „Tiefgarage: - 3“. Wie viele Stockwerke fährt der Fahrstuhl insgesamt nach unten? Hinweis: Fertige eine Skizze an.
- Formuliere passende Texte zu den folgenden Rechnungen:
 - a) $30\text{ }^{\circ}\text{C} + 12\text{ }^{\circ}\text{C} = 42\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - b) $16\text{ }^{\circ}\text{C} - 9\text{ }^{\circ}\text{C} = 7\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - c) $-6\text{ }^{\circ}\text{C} + 10\text{ }^{\circ}\text{C} = 4\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - d) $-4\text{ }^{\circ}\text{C} - 5\text{ }^{\circ}\text{C} = -9\text{ }^{\circ}\text{C}$